

1. a) Comme $t \mapsto t^3 \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, cette intégrale est doublement impropre en $+\infty$ et $-\infty$. Pour montrer qu'elle est divergente, il suffit par exemple de vérifier que $\int_0^{+\infty} t^3 dt$ diverge. C'est le cas, car pour tout $M > 0$, on a $\int_0^M t^3 dt = [t^4/4]_0^M = M^4/4$ qui tend vers $+\infty$ lorsque $M \rightarrow +\infty$.

- b) Comme $t \mapsto \ln(t) \in \mathcal{C}(]0, 1], \mathbb{R})$, cette intégrale est impropre en 0^+ . Pour tout réel $\varepsilon \in]0, 1]$, on trouve

$$\int_{\varepsilon}^1 \ln(t) dt = [t \ln(t) - t]_{\varepsilon}^1 = -1 - \varepsilon \ln(\varepsilon) + \varepsilon,$$

qui converge vers -1 lorsque $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Donc l'intégrale converge et vaut -1 .

- c) Comme $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{9-t}} \in \mathcal{C}([0, 9[, \mathbb{R})$, cette intégrale est impropre uniquement en 9^- . Pour tout $\varepsilon \in]0, 9]$, on a

$$\int_0^{9-\varepsilon} \frac{dt}{\sqrt{9-t}} = [-2\sqrt{9-t}]_0^{9-\varepsilon} = 2\sqrt{9} - 2\sqrt{\varepsilon},$$

qui converge vers 6 lorsque $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Donc l'intégrale converge et vaut 6 .

- d) Comme $t \mapsto \exp(-\cos(t)) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, cette intégrale est impropre en $+\infty$. Comme $e^{-\cos(t)} \geq e^{-1} \geq 0$ pour tout $t \geq 0$ et puisque $\int_0^{+\infty} e^{-1} dt$ diverge, on en déduit par comparaison que l'intégrale de l'énoncé diverge.

2. a) On constate que lorsque $t \rightarrow +\infty$

$$\frac{(\ln(t))^2 + t}{1 + t^3} \sim \frac{t}{t^3} \sim \frac{1}{t^2}.$$

D'après le théorème d'équivalence, qui s'applique puisque $\frac{1}{t^2} > 0$ lorsque $t \geq 1$, et comme $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ est une intégrale de Riemann convergente (impropre en $+\infty$ et exposant $2 > 1$), l'intégrale converge.

- b) Comme $f : t \mapsto \frac{\cos(t)}{\pi^2 - 4t^2} \in \mathcal{C}([0, \frac{\pi}{2}[, \mathbb{R})$, l'intégrale est impropre en $\frac{\pi}{2}^-$. Mais pour tout réel $\varepsilon \in]0, \frac{\pi}{2}]$, on voit que

$$f\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - \varepsilon)}{(\pi - 2(\frac{\pi}{2} - \varepsilon))(\pi + 2(\frac{\pi}{2} - \varepsilon))} = \frac{\sin(\varepsilon)}{2\varepsilon(2\pi - 2\varepsilon)}$$

converge vers $\frac{1}{4\pi}$ lorsque $\varepsilon \rightarrow 0^+$. L'intégrale est donc faussement impropre.

- c) Comme $t \mapsto \sin\left(\frac{1}{t}\right) \in \mathcal{C}(]0, 1], \mathbb{R})$, l'intégrale est impropre en 0^+ . On constate que pour tout $t \in]0, 1]$, on a la majoration

$$\left| \sin\left(\frac{1}{t}\right) \right| \leq 1.$$

On en déduit par comparaison que l'intégrale est (absolument) convergente.

3. a) Vérifier qu'il s'agit d'un cas d'application de la règle d'Abel : l'intégrale converge.
 b) On peut découper et utiliser une minoration faisant apparaître la somme partielle d'une série divergente à termes positifs. On peut aussi constater que pour tout $t > 0$,

$$\frac{\sin^2(t)}{t^{2\lambda}} = \frac{1}{2t^{2\lambda}} - \frac{\cos(2t)}{2t^{2\lambda}}.$$

L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{2t^{2\lambda}} dt$ converge, d'après la règle d'Abel. En revanche, l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{2t^{2\lambda}}$ est une intégrale de Riemann divergente car $2\lambda < 1$. On en déduit que l'intégrale considérée diverge.

- c) Pour tout $t > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{\sin(t)}{t^\lambda + \sin(t)} &= \frac{\sin(t)}{t^\lambda} \left(1 + \frac{\sin(t)}{t^\lambda} \right)^{-1} \\ &= \frac{\sin(t)}{t^\lambda} \left[1 - \frac{\sin(t)}{t^\lambda} + \frac{\sin^2(t)}{t^{2\lambda}} + o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin^2(t)}{t^{2\lambda}} \right) \right] \\ &= \frac{\sin(t)}{t^\lambda} \left[1 - \frac{\sin(t)}{t^\lambda} + \frac{\sin^2(t)}{t^{2\lambda}} + o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^{2\lambda}} \right) \right] \\ &= \frac{\sin(t)}{t^\lambda} - \frac{\sin^2(t)}{t^{2\lambda}} + \frac{\sin^3(t)}{t^{3\lambda}} + o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin(t)}{t^{3\lambda}} \right) \\ &= \frac{\sin(t)}{t^\lambda} - \frac{\sin^2(t)}{t^{2\lambda}} + \frac{\sin^3(t)}{t^{3\lambda}} + o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^{3\lambda}} \right) \\ &= g_1(t) - g_2(t) + \frac{\sin^3(t)}{t^{3\lambda}} + o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^{3\lambda}} \right). \end{aligned}$$

Notons $g_3 = f - g_1 + g_2$. Avec ce qui précède,

$$g_3(t) = \frac{\sin^3(t)}{t^{3\lambda}} + o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^{3\lambda}} \right).$$

Comme $3\lambda = \frac{6}{5} > 1$, on peut trouver $\mu \in]1, 3\lambda[$. On a alors $|g_3(t)| = o_{t \rightarrow +\infty}(t^{-\mu})$. D'après le corollaire "petit o" du théorème de comparaison, il vient que $\int_1^{+\infty} g_3(t) dt$ est absolument convergente, donc convergente. (On pourrait arriver au même résultat par une équivalence.) Ainsi $\int_1^{+\infty} g_1(t) + g_3(t) dt$ converge, tandis que $\int_1^{+\infty} g_2(t) dt$ diverge. On en conclut que $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ diverge.

4. a) On reconnaît des intégrales de Bertrand impropres en $+\infty$ et d'exposants α, β avec une puissance de t en $\alpha > 1$.
 b) Il suffit de noter que l'on a ici des fonctions positives ($t > 1$) vérifiant

$$\frac{1}{t^2(\ln(t))^2} = o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^2 \ln(t)} \right).$$

Comme l'intégrale $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \ln(t)}$ converge, le théorème d'intégration des relations de comparaison montre que

$$\psi(x) = \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2 (\ln(t))^2} = o_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \ln(t)} \right) = o_{x \rightarrow +\infty} (\varphi(x)) ,$$

d'où le résultat.

c) Soient des réels $M > x > 1$. Une intégration par parties donne

$$\int_x^M \frac{dt}{t^2 \ln(t)} = \left[\frac{-1}{t \ln(t)} \right]_x^M - \int_x^M \frac{dt}{t^2 (\ln(t))^2} .$$

Puisque les intégrales convergent, le passage à la limite $M \rightarrow +\infty$ est justifié et donne

$$\varphi(x) = \frac{1}{x \ln(x)} - \psi(x) .$$

Avec la question ci-dessus,

$$\frac{1}{x \ln(x)} = \varphi(x) + o_{x \rightarrow +\infty}(\varphi(x)) \sim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) .$$